

Практическое занятие № 2

Тема: Расчёт показателей надёжности системы с резервированием

Цель занятия: освоить методы расчёта вероятности безотказной работы, наработки на отказ и коэффициента готовности для резервированных систем; научиться выбирать оптимальную схему резервирования.

Продолжительность: 2 часа.

Формируемые компетенции: способность применять методы теории надёжности для анализа и проектирования АС СН.

Теоретическая часть

Основные показатели надёжности:

1. **Вероятность безотказной работы $P(t)$** – вероятность того, что объект проработает безотказно в течение заданного времени t .

Для экспоненциального закона:

$$P(t) = e^{-\lambda t}$$

где λ – интенсивность отказов.

2. **Наработка на отказ T_0 :**

$$T_0 = 1/\lambda$$

3. **Коэффициент готовности K_r :**

$$K_r = T_0 / (T_0 + T_v)$$

где T_v – среднее время восстановления.

Виды резервирования:

- **Общее резервирование** – резервируется весь объект целиком.
- **Раздельное резервирование** – резервируются отдельные элементы.
- **Постоянное резервирование** – резервные элементы работают одновременно с основными.
- **Резервирование замещением** – резервный элемент включается при отказе основного.

Формулы для расчёта:

- Общее постоянное резервирование с кратностью m :

$$P_{\text{общ}}(t) = 1 - (1 - P(t))^{m+1}$$

- Раздельное постоянное резервирование:

$$P_{\text{разд}}(t) = \prod_{i=1}^n \left[1 - (1 - P_i(t))^{m_i + 1} \right]$$

- Мажоритарное резервирование «2 из 3»:

$$P_{2/3}(t) = 3P^2(t) - 2P^3(t)$$

Задание

Вариант 1. Система управления насосным агрегатом состоит из трёх последовательных блоков с интенсивностями отказов:

- датчик давления: $\lambda_1 = 2 \cdot 10^{-5}$ 1/ч;
- контроллер: $\lambda_2 = 1 \cdot 10^{-5}$ 1/ч;

- исполнительный механизм: $\lambda_3=3 \cdot 10^{-5}$ 1/ч.

Требуется:

1. Рассчитать вероятность безотказной работы системы за 10 000 ч без резервирования.
2. Рассчитать вероятность безотказной работы при общем постоянном резервировании с кратностью $m=1$.
3. Рассчитать вероятность безотказной работы при отдельном постоянном резервировании каждого блока с кратностью $m=1$.
4. Сравнить результаты и сделать вывод.
5. Рассчитать коэффициент готовности для отдельного резервирования, если среднее время восстановления $T_v=24$ ч.

Вариант 2. Система противоаварийной защиты состоит из трёх каналов, работающих по мажоритарной схеме «2 из 3». Интенсивность отказов каждого канала $\lambda=5 \cdot 10^{-5}$ 1/ч.

Требуется:

1. Рассчитать вероятность безотказной работы одного канала за 5000 ч.
2. Рассчитать вероятность безотказной работы системы «2 из 3».
3. Рассчитать наработку на отказ системы.
4. Определить, во сколько раз повышается надёжность по сравнению с одиночным каналом.
5. Построить график $P(t)$ для одиночного канала и системы «2 из 3» в диапазоне $t=0 \dots 20000$ ч.

Вариант 3. Распределённая система управления состоит из трёх подсистем, соединённых последовательно. Интенсивности отказов подсистем:

- $\lambda_1=1 \cdot 10^{-5}$ 1/ч;
- $\lambda_2=2 \cdot 10^{-5}$ 1/ч;
- $\lambda_3=1,5 \cdot 10^{-5}$ 1/ч.

Требуется:

1. Рассчитать вероятность безотказной работы за 8000 ч.
2. Рассчитать наработку на отказ.
3. Определить, как изменится надёжность, если каждая подсистема будет зарезервирована по схеме замещения с кратностью $m=1$ (при идеальном переключателе).
4. Рассчитать коэффициент готовности при $T_v=12$ ч.
5. Сделать вывод о целесообразности резервирования.

Методические указания к выполнению

Шаг 1. Расчёт без резервирования.

Для последовательного соединения элементов:

$$P(t) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda_i t} = e^{-t \sum \lambda_i}, \quad T_0 = \frac{1}{\sum \lambda_i}$$

Шаг 2. Общее резервирование.

Используйте формулу:

$$P_{\text{общ}}(t) = 1 - (1 - P(t))^{m+1}$$

Шаг 3. Раздельное резервирование.

Для каждого элемента:

$$P_i'(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda_i t})^{m+1}$$

Затем перемножьте:

$$P_{разд}(t) = \prod_{i=1}^n P_i'(t)$$

Шаг 4. Мажоритарное резервирование.

Для схемы «2 из 3»:

$$P_{2/3}(t) = 3P^2(t) - 2P^3(t)$$

Шаг 5. Коэффициент готовности.

$$K_r = T_0 / (T_0 + T_B)$$

Шаг 6. Построение графиков.

Используйте Excel, Python (matplotlib) или Mathcad. Постройте зависимости $P(t)$ для всех вариантов на одном графике.

Шаг 7. Анализ результатов.

Сравните выигрыш в надёжности для разных схем резервирования. Оцените затраты и сделайте вывод о целесообразности.

Пример расчёта

Дано: $\lambda_1 = 2 \cdot 10^{-5}$, $\lambda_2 = 1 \cdot 10^{-5}$, $\lambda_3 = 3 \cdot 10^{-5}$ 1/ч, $t = 10000$ ч.

Решение:

1. Суммарная интенсивность:

$$\Lambda = (2 + 1 + 3) \cdot 10^{-5} = 6 \cdot 10^{-5} \text{ 1/ч}$$

2. Вероятность безотказной работы:

$$P(10000) = e^{-0.6} \approx 0,5488$$

3. Нарботка на отказ:

$$T_0 = 1 / (6 \cdot 10^{-5}) \approx 16667 \text{ ч}$$

4. Общее резервирование $m=1$:

$$P_{общ} = 1 - (1 - 0,5488)^2 = 1 - 0,2036 = 0,7964$$

5. Раздельное резервирование $m=1$:

$$P'_1 = 1 - (1 - e^{-0.2})^2 = 1 - (1 - 0,8187)^2 = 1 - 0,0329 = 0,9671$$

$$P'_2 = 1 - (1 - e^{-0.1})^2 = 1 - (1 - 0,9048)^2 = 1 - 0,0091 = 0,9909$$

$$P'_3 = 1 - (1 - e^{-0.3})^2 = 1 - (1 - 0,7408)^2 = 1 - 0,0672 = 0,9328$$

$$P_{разд} = 0,9671 \cdot 0,9909 \cdot 0,9328 \approx 0,894$$

6. Вывод: раздельное резервирование даёт наибольший выигрыш.

Требования к отчёту

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Исходные данные (по варианту).
4. Расчётные формулы и вычисления.
5. Таблицы результатов.
6. Графики зависимостей $P(t)$.
7. Сравнительный анализ.
8. Выводы.

Объём: 4–6 страниц.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается общее резервирование от отдельного?
2. Как рассчитывается вероятность безотказной работы при мажоритарном резервировании?
3. Что такое коэффициент готовности и как он связан с наработкой на отказ?
4. Какие виды резервирования применяются в АС СН и почему?
5. Как влияет кратность резервирования на надёжность системы?